

系统开发工具基础 __ 实验报告

李雨潼

25020007069

2026 年 8 月 31 日

一、课上实验检查题

第 1 题：含空格文件名的批量整理

题目要求：创建 input/docs 和 input/tmp；创建 input/docs/notes one.txt（内容为 alpha 和 beta 两行）、input/docs/secret.txt（内容为 hidden）、input/tmp/empty.txt（空文件）以及 input/run.log（任意两行日志）。显示 q01 的绝对路径，并以长格式列出 input 下全部项目。把 input 下所有.txt 文件复制到 work/< 学号 >，保留相对目录结构并正确处理名称中的空格。将复制后的目录权限设为 750，普通文件权限设为 640；生成 inventory.txt，列出相对路径和字节数。

执行结果：

```
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1$ cd ~/hw1 && echo "=== 文件列表 ===" && ls -la q01/input/docs/ && ls -la q01/input/tmp/ && echo "" && echo "=== 权限验证 ===" && ls -la q01/work/25020007069/q01/input/docs/ && echo "" && echo "=== inventory.txt ===" && cat q01/inventory.txt
=== 文件列表 ===
total 16
drwxrwxr-x 2 dorothea dorothea 4096 Aug 31 08:50 .
drwxrwxr-x 4 dorothea dorothea 4096 Aug 31 08:50 ..
-rw-rw-r-- 1 dorothea dorothea 11 Aug 31 08:50 'notes one.txt'
-rw-rw-r-- 1 dorothea dorothea 7 Aug 31 08:50 secret.txt
total 8
drwxrwxr-x 2 dorothea dorothea 4096 Aug 31 08:50 .
drwxrwxr-x 4 dorothea dorothea 4096 Aug 31 08:50 ..
-rw-rw-r-- 1 dorothea dorothea 0 Aug 31 08:50 empty.txt

=== 权限验证 ===
total 16
drwxr-x--- 2 dorothea dorothea 4096 Aug 31 08:57 .
drwxr-x--- 4 dorothea dorothea 4096 Aug 31 08:57 ..
-rw-r----- 1 dorothea dorothea 11 Aug 31 08:57 'notes one.txt'
-rw-r----- 1 dorothea dorothea 7 Aug 31 08:57 secret.txt

=== inventory.txt ===
work/25020007069/q01/input/docs/secret.txt 7
work/25020007069/q01/input/docs/notes one.txt 11
work/25020007069/q01/input/tmp/empty.txt 0
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1$ ss
```

图 1: 第 1 题执行结果

第 2 题：随机访问日志统计

题目要求：在 q02 中创建 access.csv，并编写 analyze.sh 脚本，接收 CSV 文件路径。使用 Shell 管道以及 awk、sort、head 等工具，输出 HTTP 5xx 数量最多的前 2 个 path；按次数降序，次数相同时按 path 字典序。输出全部数据的平均 latency_{ms} *access.csv*

执行结果：

```
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1$ cd ~/hw1/q02 && echo "=== analyze.sh 内容 ===" && cat analyze.sh && echo "" && echo "=== 测试1: 正常文件 ===" && ./analyze.sh access.csv && echo "" && echo "=== 测试2: 不存在文件 ===" && ./analyze.sh non_exist.csv && echo "退出码: $?" && echo "" && echo "=== Git 提交记录 ===" && cd ~/hw1 && git log --oneline
=== analyze.sh 内容 ===
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Usage: $0 <csv_file>" >&2
    exit 1
fi

CSV_FILE="$1"

if [ ! -f "$CSV_FILE" ]; then
    echo "Error: File '$CSV_FILE' not found" >&2
    exit 1
fi

echo "=== Top 2 paths with 5xx errors ==="
awk -F',' 'NR>1 && $4 ~ /^[0-9][0-9]$/ {count[$3]++} END {for(p in count) print count[p], p}' "$CSV_FILE" | sort -k1,1nr -k2,2d | head -2

echo ""
echo "=== Average latency_ms ==="
awk -F',' 'NR>1 {sum += $5; count++} END {printf "%.2f\n", sum/count}' "$CSV_FILE"

=== 测试1: 正常文件 ===
=== Top 2 paths with 5xx errors ===
3 /api/orders
2 /api/users

=== Average latency_ms ===
193.75

=== 测试2: 不存在文件 ===
Error: File 'non_exist.csv' not found
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q02$
```

图 2: 第 2 题执行结果

第 3 题：制造、解决并解释一次合并冲突

题目要求：在 q03 中从零创建一个 Git 仓库，在 main 创建 config.txt，内容为 mode=normal，并完成初始提交。创建 feature-a，把内容改为 mode=safe 并提交；从初始 main 创建 feature-b，把内容改为 mode=fast 并提交。回到 main，先合并 feature-a，再合并 feature-b；解决冲突时保留 mode=safe，并另加一行 note=reviewed。确认工作区干净，运行 git log -all -graph -decorate -oneline 查看历史。

执行结果：

```
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1$ cd ~/hw1/q02 && echo "=== analyze.sh 内容 ===" && cat analyze.sh && echo "" && echo "=== 测试1: 正常文件 ===" && ./analyze.sh access.csv && echo "" && echo "=== 测试2: 不存在文件 ===" && ./analyze.sh non_exist.csv && echo "退出码: $?" && echo "" && echo "=== Git 提交记录 ===" && cd ~/hw1 && git log --oneline
=== analyze.sh 内容 ===
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Usage: $0 <csv_file>" >&2
    exit 1
fi

CSV_FILE="$1"

if [ ! -f "$CSV_FILE" ]; then
    echo "Error: File '$CSV_FILE' not found" >&2
    exit 1
fi

echo "=== Top 2 paths with 5xx errors ==="
awk -F',' 'NR>1 && $4 ~ /^[0-9][0-9]$/ {count[$3]++} END {for(p in count) print count[p], p}' "$CSV_FILE" | sort -k1,1nr -k2,2d | head -2

echo ""
echo "=== Average latency_ms ==="
awk -F',' 'NR>1 {sum += $5; count++} END {printf "%.2f\n", sum/count}' "$CSV_FILE"

=== 测试1: 正常文件 ===
=== Top 2 paths with 5xx errors ===
3 /api/orders
2 /api/users

=== Average latency_ms ===
193.75

=== 测试2: 不存在文件 ===
Error: File 'non_exist.csv' not found
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1/q02$
```

图 3: 第 3 题执行结果

第 4 题：LaTeX 文档编辑

题目要求：将模板保存为 q04/report.tex，补全内容并从命令行构建 PDF。加入一个带编号和 label 的公式，并在正文中使用 ref 或 eqref 引用。加入一个 2 行 2 列表格，设置 caption 和 label，并在正文中引用该表。使用 latexmk -pdf -halt-on-error 生成 report.pdf。确认 PDF 能打开，且交叉引用不显示“??”。

LaTeX 代码：



```
TeX report.tex > Result
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{amsmath}
3 \usepackage{xeCJK}
4 \setCJKmainfont{SimSun}
5
6 \begin{document}
7
8 \title{\textbf{Tool Report}}
9 \author{李雨潼-25020007069}
10 \maketitle
11
12 \section{Result}
13 质能方程如公式(\ref{eq:einstein})所示：
14 \begin{equation}
15 | E = mc^2 \label{eq:einstein}
16 \end{equation}
17
18 数据如表\ref{tab:example}所示：
19 \begin{table}[h]
20 | \centering
21 | \begin{tabular}{|c|c|}
22 | | \hline
23 | | A & 10 \\
24 | | \hline
25 | | B & 20 \\
26 | | \hline
27 | \end{tabular}
28 \end{table}
```

图 4: 第 4 题 LaTeX 代码 (1)

```

28     \caption{示例表格}
29     \label{tab:example}
30 \end{table}
31
32 \end{document}

```

图 5: 第 4 题 LaTeX 代码 (2)

生成的 PDF:

Tool Report

李雨潼-25020007069

August 31, 2026

1 Result

质能方程如公式 (1) 所示:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

数据如表 1 所示:

A	10
B	20

Table 1: 示例表格

图 6: 第 4 题生成的 PDF

二、课后练习（10 个实例）

实例 1: ls -l / 分析

题目：运行 `ls -l /`，观察输出，理解每行最前面 10 个字符的含义。

```
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1_practice$ ls -l /
total 4003916
lrwxrwxrwx  1 root root          7 Apr 20 16:46 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x  3 root root      4096 Aug 30 17:13 boot
dr-xr-xr-x  2 root root      4096 Apr 23 10:18 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root      4220 Aug 31 11:18 dev
drwxr-xr-x 143 root root    12288 Aug 30 17:07 etc
drwxr-xr-x  3 root root      4096 Aug 27 22:53 home
lrwxrwxrwx  1 root root          7 Apr 20 16:46 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx  1 root root          9 Apr 20 16:46 lib64 -> usr/lib64
drwx----- 2 root root    16384 Aug 27 22:47 lost+found
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Apr 23 09:15 media
drwxr-xr-x  3 root root      4096 Aug 31 11:22 mnt
drwxr-xr-x  3 root root      4096 Aug 30 17:06 opt
dr-xr-xr-x 271 root root         0 Aug 31 11:18 proc
drwx----- 5 root root      4096 Aug 27 23:26 root
drwxr-xr-x 45 root root     1060 Aug 31 11:42 run
lrwxrwxrwx  1 root root          8 Apr 20 16:46/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 15 root root      4096 Apr 23 09:22 snap
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Apr 23 09:15 srv
-rw----- 1 root root 4099932160 Aug 27 22:52 swap.img
dr-xr-xr-x 13 root root         0 Aug 31 11:18 sys
drwxrwxrwt 17 root root       400 Aug 31 11:46 tmp
drwxr-xr-x 12 root root      4096 Apr 23 09:15 usr
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Aug 27 23:26 var
```

图 7: 实例 1 执行结果

实例 2: glob 通配符测试

题目：新建测试目录，创建一些文件，测试 `ls *.txt`、`ls file?.txt`、`ls {a,b,c}.txt` 等模式。

```
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1_practice$ mkdir -p ~/hw1_practice/ex2 && cd ~/hw1_practice/ex2
mkdir test_glob && cd test_glob
touch file1.txt file2.txt file3.txt file1.log file2.log
ls *.txt
ls file?.txt
ls {a,b,c}.txt
file1.txt file2.txt file3.txt
file1.txt file2.txt file3.txt
ls: cannot access 'a.txt': No such file or directory
ls: cannot access 'b.txt': No such file or directory
ls: cannot access 'c.txt': No such file or directory
```

图 8: 实例 2 执行结果

实例 3：引号区别

题目：测试单引号、双引号、反引号的区别，输出含 \$、! 和换行符的字符串。

```
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1_practice/ex2/test_glob$ cd ~/hw1_practice
echo '单引号：$USER'
echo "双引号：$USER"
echo -e "换行符测试\n第二行"
单引号：$USER
双引号：dorothea
换行符测试
第二行
```

图 9: 实例 3 执行结果

实例 4：重定向

题目：运行 `ls /nonexistent /tmp`，将 `stdout` 和 `stderr` 分别重定向到两个文件，再将两者重定向到同一个文件。

```

dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1_practice$ cd ~/hw1_practice
ls /nonexistent /tmp > stdout.txt 2> stderr.txt
cat stdout.txt
cat stderr.txt
ls /nonexistent /tmp > both.txt 2>&1
cat both.txt
/tmp:
snap-private-tmp
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-ModemManager.service-R8zhPg
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-chrony.service-NRJjaR
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-colord.service-kQlG7b
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-fwupd.service-y7B8rU
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-geoclue.service-W43aSy
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-polkit.service-r8a3d2
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-power-profiles-daemon.service-jAeiOi
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-switcheroo-control.service-uqM560
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-systemd-logind.service-mf0ApX
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-upower.service-wR36DI
ls: cannot access '/nonexistent': No such file or directory
ls: cannot access '/nonexistent': No such file or directory
/tmp:
snap-private-tmp
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-ModemManager.service-R8zhPg
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-chrony.service-NRJjaR
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-colord.service-kQlG7b
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-fwupd.service-y7B8rU
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-geoclue.service-W43aSy
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-polkit.service-r8a3d2
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-power-profiles-daemon.service-jAeiOi
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-switcheroo-control.service-uqM560
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-systemd-logind.service-mf0ApX
systemd-private-25823468c810499280f8251dbfbb2444-upower.service-wR36DI

```

图 10: 实例 4 执行结果

实例 5: 备份文件名

题目: 写一条命令, 把文件复制为带当天日期的备份文件名 (例如 notes.txt → notes_2026-01-12.txt)。

```

dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1_practice$ cd ~/hw1_practice
echo "Hello" > notes.txt
cp notes.txt notes_$(date +%Y-%m-%d).txt
ls -l notes*.txt
-rw-rw-r-- 1 dorothea dorothea 6 Aug 31 11:52 notes.txt
-rw-rw-r-- 1 dorothea dorothea 6 Aug 31 11:52 notes_2026-08-31.txt

```

图 11: 实例 5 执行结果

实例 6: Git 初始提交

题目: 创建新仓库, 创建 recipe.txt, 提交初始版本。


```

dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1_practice$ cd ~/hw1_practice
mkdir -p ex6 && cd ex6
git init
echo "1 cup sugar" > recipe.txt
git add recipe.txt
git commit -m "初始提交"
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
在 /home/dorothea/hw1_practice/ex6/.git/ 初始化空的 Git 仓库
[master (根提交) c2552a3] 初始提交
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 recipe.txt

```

图 12: 实例 6 执行结果

实例 7: 创建分支

题目: 创建 salty 和 sweet 两个分支, 查看所有分支。

```

dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1_practice/ex6$ git branch salty
git branch sweet
git branch
* master
  salty
  sweet

```

图 13: 实例 7 执行结果

实例 8: salty 分支修改

题目: 切换到 salty 分支, 修改 recipe.txt 为"1 cup salt" 并提交。

```
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1_practice/ex6$ git checkout salty
echo "1 cup salt" > recipe.txt
git add recipe.txt
git commit -m "修改为盐"
切换到分支 'salty'
[salty 96ef8a6] 修改为盐
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

图 14: 实例 8 执行结果

实例 9: sweet 分支修改

题目: 切换到 sweet 分支, 修改 recipe.txt 为"2 cups sugar" 并提交。

```
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1_practice/ex6$ git checkout sweet
echo "2 cups sugar" > recipe.txt
git add recipe.txt
git commit -m "修改为更多糖"
切换到分支 'sweet'
\[sweet 2c3c772] 修改为更多糖
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

图 15: 实例 9 执行结果

实例 10: 合并冲突

题目: 切换回 master, 先合并 salty, 再合并 sweet, 观察冲突标记 <<<<< HEAD、=====、>>>>>。

```
dorothea@dorothea-VirtualBox:~/hw1_practice/ex6$ \git checkout master
git merge salty
git merge sweet
cat recipe.txt
切换到分支 'master'
更新 c2552a3..96ef8a6
Fast-forward
 recipe.txt | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
自动合并 recipe.txt
冲突 (内容): 合并冲突于 recipe.txt
自动合并失败, 修正冲突然后提交修正的结果。
<<<<<< HEAD
1 cup salt
=====
2 cups sugar
>>>>>> sweet
```

图 16: 实例 10 执行结果

三、解题感悟

通过本次实验，我系统学习了 Shell 基础命令、文件权限管理、文本处理工具（awk、sort、head）、Git 版本控制以及 LaTeX 文档编写。

在 Shell 部分，我掌握了如何正确处理带空格的文件名，以及使用重定向和管道组合命令完成日志统计。在 Git 部分，我亲身体验了分支合并冲突的产生与解决过程，理解了冲突标记的含义，并学会了使用 `git log -graph` 查看分支历史。在 LaTeX 部分，我学会了编写带交叉引用的公式和表格文档，并成功生成了 PDF。

此外，课后 10 个实例让我进一步巩固了 glob 通配符、引号区别、重定向、备份脚本等实用技能。所有代码均已提交至 GitHub，形成了完整的 commit 记录。

这次实践让我深刻体会到，命令行工具和版本控制是软件开发中不可或缺的基础技能，未来我会继续加强这方面的练习。